Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 1 và Phần III Câu 2; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Đường thẳng $d \subset (P)$ và $d' \subset (Q)$ thì $d // d'$.

B. Mọi đường thẳng đi qua điểm $A \in (P)$ và song song với (Q) đều nằm trong (P).

C. Nếu đường thẳng Δ cắt (P) thì Δ cũng cắt (Q).

D. Nếu đường thẳng $a \subset (Q)$ thì $a // (P)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q); đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$. Tìm khẳng định **sai** trong các mệnh đề sau.

A. Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // (Q)$.

B. Nếu $(P) // (Q)$ thì $b // (P)$.

C. Nếu $(P) // (Q)$ thì a và b hoặc song song hoặc chéo nhau.

D. Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // b$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau đây

A. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.

B. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến đó đồng qui với nhau.

C. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.

D. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(BC'D)$ song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

A. $(AB'D')$. **B.** $(A'C'C)$. **C.** (BDA'). **D.** (BCA').

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $(AB//CD)$ và $AB=2CD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của SB và AB. Mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (SAD)?

A. (BCI). **B.** (BIJ). **C.** (SJC). **D.** (CIJ).

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J,K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC,ACD,ABD và M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CD. Khẳng định nào đúng?

A. $(DJK)//(ABC)$. **B.** $(KMN)//(ABC)$. **C.** $(\mathrm{IJK})//(BCD)$. **D.** $(IJK)//(KMD)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm của SA,SD và AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(NOM)//(SAC)$. **B.** $(MNO)//(SBC)$. **C.** $(PON)//(SAD)$. **D.** $(NMP)//(SBD)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang, $AB//CD$, $AB=a$; $CD=2a$, gọi I là giao điểm của AC và BD. Qua I kẻ đường thẳng song song CD cắt BC tại M. Trên cạnh SC lấy điểm N sao cho: $CN=2NS$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(IMN)//(SAB)$. **B.** $(IMN)//(SAD)$. **C.** $(IMN)//(SAC)$. **D.** $(IMN)//(SBD)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $A'C'//(SBD)$. **B.** $(A'B'C')//(ABC)$. **C.** $A'B'//(SAD)$. **D.** $A'C'//BD$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian, cho đường thẳng d và hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Nếu (P) và (Q) cùng cắt d thì (P) song song với (Q).

B. Nếu (P) và (Q) cùng song song với d thì (P) song song với (Q).

C. Nếu (P) song song với (Q) và d nằm trong mp (P) thì d song song với (Q).

D. Nếu (P) song song với (Q) và d cắt (P) thì d song song với (Q).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB. Khẳng định nào sau đây ***đúng***?

A. $(MNP)//(SBO)$.
B. (OMN) cắt (OPM).
C. $(MPN)//(SBC)$.
D. $(PON)\cap(MNP)=NP$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **SAI**?

A. $(ABCD)//(A'B'C'D')$.
B. $(AA'D'D)//(BCC'B')$.
C. $(BDD'B')//(ACC'A')$.
D. $(ABB'A')//(CDD'C')$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là trọng tâm ΔABE. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt (ADF). Lấy N là giao điểm của (P) và AC.

a) $EFDC$ là hình thang
b) $FD//EC$
c) $(ADF)//(BCE)$.
d) $\dfrac{AN}{NC}=3$

Đính chính MTM: ý a) sửa thành: EFDC là hình thang nhưng không phải hình bình hành.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khi đó:

a) ON chéo nhau với SB
b) $(OMN)//(SBC)$.
c) Gọi P và Q là trung điểm của AB và ON. Khi đó PQ cắt (SBC)
d) Gọi R là trung điểm AD. Khi đó $(MOR)//(SCD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi I và I' lần lượt là trung điểm của BC và $B'C'$. Khi đó:

a) $II'//BB'$.

b) $AA'I'I$ là hình bình hành.

c) IA' song song $(AB'C')$.

d) Giao tuyến của $(AB'C')$ và $(A'BC')$ là đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường thẳng $AI', A'I$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh AA', BB', CC', DD' song song với nhau.

a) $(BDA')//(B'D'C')$.

b) Đường chéo AC' đi qua trọng tâm G_1, G_2 của tam giác BDA' và $B'D'C$.

c) $AG_1 = 2G_1G_2$

d) Mặt phẳng $(A'B'G_2)$ cắt hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tạo thành một tứ giác là hình bình hành

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi (α) là mặt phẳng qua G và song song với mặt phẳng (SBC). Gọi thiết diện của hình chóp $S.ABC$ cắt bởi mặt phẳng (α) là tam giác MNP với $M \in SA, N \in AB, P \in AC$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{SM}{SA}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các SB, SD; K là giao điểm của mặt phẳng lần (AMN) và đường thẳng SC. Tỉ số $\dfrac{SK}{SC}$ bằng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các SC, OB với $O = AC \cap BD; I = SD \cap (AMN)$. Tỉ số $\dfrac{SI}{ID}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$. Có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a\sqrt{2}$. $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a\sqrt{7}$. Gọi M, N lần lượt thuộc các cạnh SB, SD sao cho $SM = 2MB, SN = 2ND$. Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SC tại I. Tính diện tích tứ giác $AMIN$ khi $a = 3$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trên các cạnh SB, SD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\frac{SM}{SB} = \frac{SN}{SD} = \frac{2}{3}$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm O và song song với mặt phẳng (AMN) cắt SC tại J. Tính tỉ số $\frac{SJ}{SC}$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, E là trung điểm của SB. Biết rằng ΔEAC đều, $BD = 2AC = 2$. Lấy I trên đoạn OD với $DI = x$ $(0 < x < 1)$. Gọi (α) là mặt phẳng qua I và song song với (ACE). Mặt phẳng (α) cắt AD, CD, SC, SB, SA lần lượt tại M, N, P, Q, R. Tìm diện tích lớn nhất của ngũ giác $MNPQR$? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*